Заключительный этап
Юниорской олимпиады по географии
2023/2024
7-8 класс

Время выполнения: 2,5 часа (180 минут).
Этот тур состоит из 5 заданий по 10 баллов каждое.
Максимальное количество баллов, которое можно получить за этот тур – 50.

Секция А. Строение Земли

В 1909 году хорватский учёный А. Мохоровичич, изучая показания сейсмографов, сделал вывод, что строение Земли неоднородно. Последующие исследования подтвердили его выводы и было установлено, что Земля состоит из трёх основных слоёв.

1.1 Назовите эти слои по порядку, начиная от центра Земли. [1.5]

1	2	3
Ядро	Мантия	Земная кора

1.2 Назовите основной критерий, по которому мы отличаем слой 1 от слоя 2. [1]

Химический состав (просто “состав” засчитывается при наличии правильного контекста в ответе)
ИЛИ
Ядро (слой 1) состоит из железа, никеля, и других примесей, а мантия (слой 2) содержит (помимо железа) большое количество кислорода, кремния, магния, и других примесей.

1.3 Назовите основной критерий, по которому мы отличаем слой 2 от слоя 3. [1]

Плотность/Агрегатное состояние (Химический состав засчитывается **только при наличии полного объяснения)**
ИЛИ
Земная кора твёрдая/менее плотная, тогда как мантия жидкая/более плотная
ИЛИ
Земная кора состоит больше из лёгких металлов – выше содержание алюминия, кальция, лития, натрия, тогда как в мантии больше содержание железа и магния

1.4 Объясните, почему температура Земли повышается с глубиной. [1]

Тепло из ядра (0.5 б) (оставшееся ещё с момента образования планеты и также дополнительно образуемое радиоактивным распадом) через движение жидкой мантии передаётся в более верхние слои Земли (0.5 б)

1.5 Как называются рельефообразующие процессы, возникающие из-за внутреннего тепла Земли? Приведите два примера таких процессов. [1.5]

Эндогенные – 0.5 балла

Землетрясения (образование разломов), вулканические извержения, горообразование, пример любого тектонического процесса (рифтинг, спрединг, субдукция, коллизия, сдвиг) (по 0.5 за каждый пример)

2.1 Назовите **природное явление**, которое измеряет сейсмограф. [0.5]

0.5 б. - Землетрясения

2.2 Объясните, почему это явление невозможно на Марсе, но происходит регулярно на нашей планете. [2]

1 б. - Жидкая мантия = наличие тектоники плит (движение плит образует большинство землетрясений)

1 б. - У Марса нет жидкой мантии, у Земли есть

Ниже вам даны показания сейсмографа. Природное явление из задания 2.1 состоит из трёх видов волн. P и S волны движутся через разные вещества с разной скоростью, поэтому графики в Схеме А2 основаны на их средней скорости. Зная разницу во времени, за которое S (поперечные) и P (продольные) волны достигли сейсмографа, можно определить расстояние от сейсмографа до эпицентра этого явления.

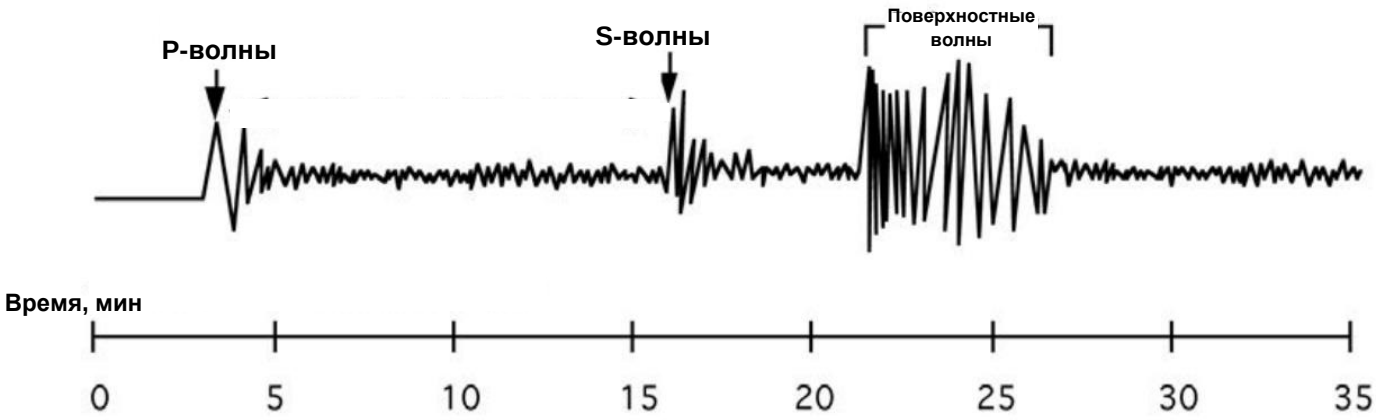


Схема А1. Показания сейсмографа.

3. Используя Схему А2, определите расстояние до эпицентра в километрах. [1.5]

Правильная интерпретация показаний сейсмографа (определен интервал между P и S волной) – 1 балл: 16.1-3.5=12.6±0.3 мин

Любое значение ответа в диапазоне 1.5 – 5.7 тыс км (с указанием единиц измерения) – 0.5 балла

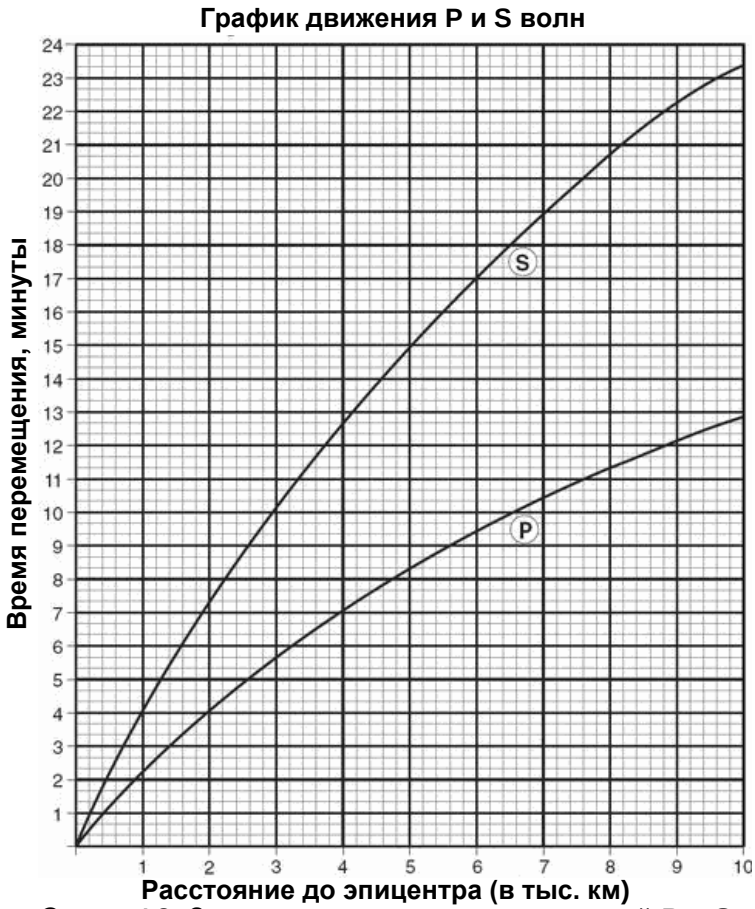


Схема А2. Зависимость времени, за которой P и S волны достигают эпицентра, от расстояния до него.

Секция B. Виды транспорта

Все виды транспорта можно разделить на три основные группы: сухопутный, водный, и воздушный. Это задание посвящается **автомобильному**, **железнодорожному** (двум разновидностям сухопутного транспорта), **морскому**, и **воздушному** транспорту.

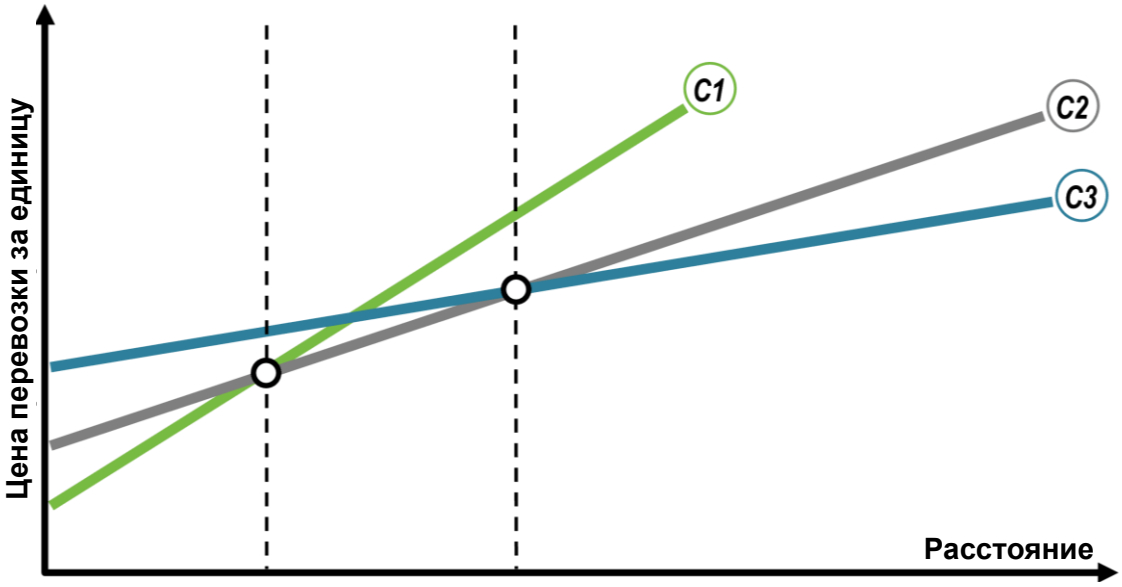


Схема B1. График изменения цены перевозки единицы груза в зависимости от расстояния трёх видов транспорта: морского, железнодорожного, и автомобильного.

1. Сопоставьте графики C1, C2, C3 на схеме B1 с соответствующими им видами транспорта. [3]

C1 – Автомобильный транспорт

C2 – Железнодорожный транспорт

C3 – Морской транспорт

2. Ниже перечислены свойства видов транспорта **из схемы B1**. Сопоставьте, какому/каким видам транспорта соответствуют перечисленные свойства: [4.5]

2.1 Дешевле всего загружать и разгружать Автомобильный
2.2 Меньше остальных зависит от погодных условий Железнодорожный
2.3 Наибольшая грузоподъемность Морской
2.4 Низкая маневренность/негибкий маршрут Железнодорожный
2.5 Высокая маневренность Автомобильный
2.6 Наибольшие затраты топлива на единицу груза Автомобильный
2.7 Дороже всего загружать и разгружать Морской
2.8 Обеспечивает более 60% объема мирового транспорта (в тоннокилометрах) Морской
2.9 Наименьшая доля выделений CO_2 в атмосферу Морской

3.1 Назовите 2 минуса воздушного транспорта. [1]

Высокая общая стоимость

Высокая стоимость загрузки и разгрузки

Высокий объем выбросов парниковых газов

Малая грузоподъемность

3.2 Предположите, как бы располагался график воздушного транспорта на схеме B1 относительно графиков других видов транспорта. [0.5]

Был бы выше других/Более ровный относительно других (меньшее изменение цены с расстоянием)

3.3 Предложите 1 свойство товаров, которые было бы выгодно перевозить воздушным транспортом. [1]

Очень высокая цена на единицу массы

Опасные или чувствительные грузы

Скоропортящиеся грузы

Малый объем

Секция С. Солёность Мирового океана

Используйте карту солёности Мирового океана на Схеме В1, чтобы заполнить таблицу ниже. За каждую правильно заполненную ячейку в столбце “Солёность (‰)” – 0.5 балла. Количество баллов за каждый вопрос по объекту указано

	Объект	Солёность (‰)	Вопрос(ы) по объекту
1.	Жёлтое море	32.5±0,5	1.1 Назовите реку, которая впадает в это море. [0.5] Хуанхэ
2.	60° с. ш. 85° з. д.	32.5±0,5	2.1 Как называется этот географический объект? [0.5] Гудзонов залив
3.	17,5° ю.ш., 20° з. д.	36.5±0,5	3.1 Почему в тропиках самая высокая солёность на Земле? [2] Любое из следующих с объяснением – 2 балла Без объяснения - 1 балл Высокое испарение Мало впадающих в океан рек Зона высокого давления – мало осадков
4.	Бенгальский залив	33±1	4.1 Объясните, почему в Бенгальском заливе необычно

			низкая солёность для этой широты. [2] Впадают реки с большим расходом (Ганг и Брахмапутра)
5.	21°08′45″ с. ш. 38°06′02″ в. д.	38/39	5.1 Как называется море, отмеченное координатами? [0.5] Красное 5.2 Предложите 2 причины, почему это море – самое солёное на Земле. [2] Почти полностью замкнуто континентами Находится в тропиках Вокруг пустыни – мало впадающих рек Малое количество осадков

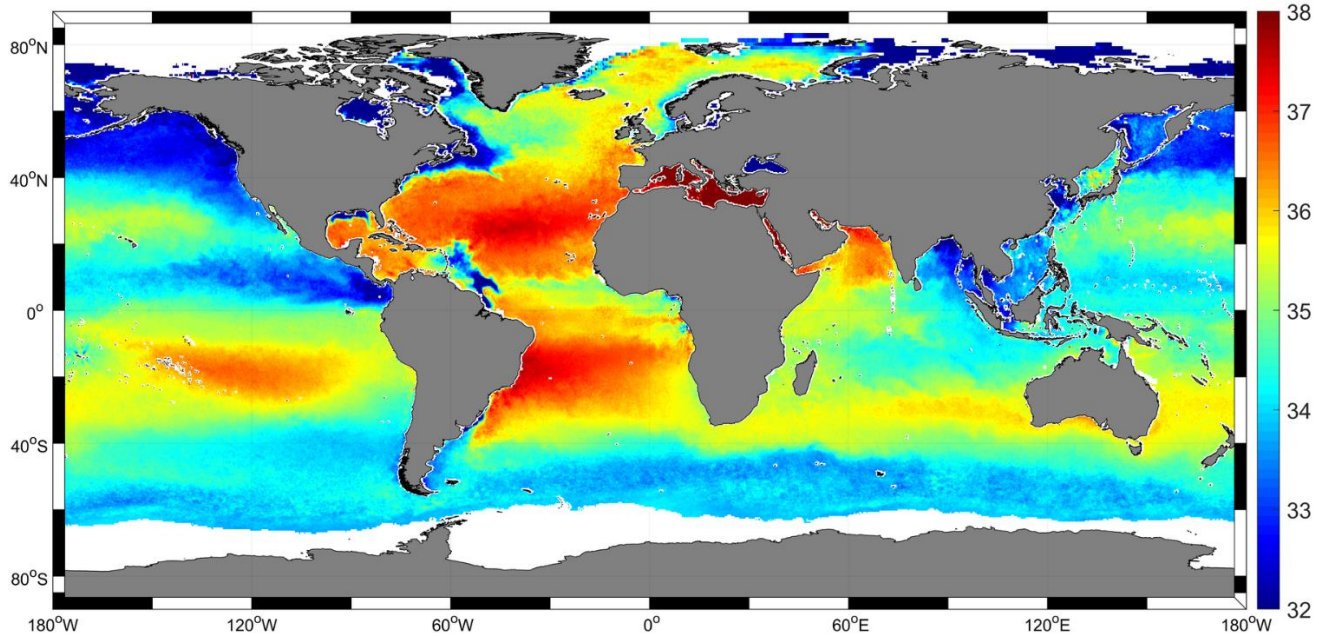


Схема С1. Карта солёности Мирового океана (в промилле (‰) = 1/10 процента (%)).

Секция D. Миграция в США

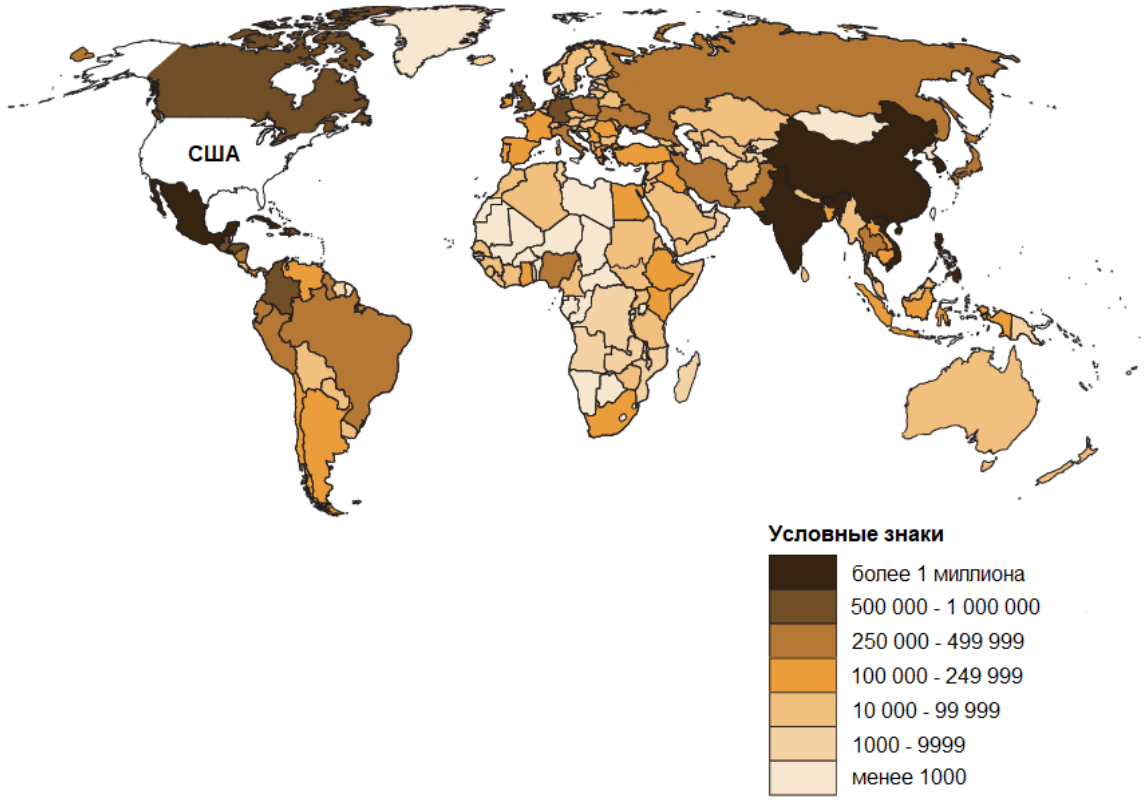


Схема D1. Карта, показывающая, где родились люди, проживающие в США в 2013 году (общее количество)

1. Используя схему D1, соотнесите страны с приведенными ниже категориями (количество людей, проживающих в США в 2013 году, родившихся в других странах) в таблице: [3.5]

Страны: Турция, Вьетнам, Польша, Монголия, Уганда, Колумбия, Туркменистан

	Страна
Менее 1000	Монголия
1000 – 9999	Туркменистан
10 000 – 99 999	Уганда
100 000 – 249 999	Турция
250 000 – 499 999	Польша
500 000 – 1 000 000	Колумбия
Более 1 миллиона	Вьетнам

2. Мексиканцы, пересекающие границу с США в поисках лучших возможностей, сталкиваются с различными вызовами и возможностями.

2.1. Используя схему D1, кратко сформулируйте 3 причины, по которым в США приезжает больше мигрантов из Мексики (менее экономически развитая страна), чем из Испании (более экономически развитая страна) [1.5]

3 причин из перечисленных вариантов:

1) Расстояние: Мексика ближе, а Испания дальше
2) Логистика: Из Испании необходимо путешествовать по воздуху или морю, а Мексика имеет сухопутную границу/прямую границу
3) В США дешевле поехать из Мексики
4) У Испании больше возможностей и соседних стран / развитых соседних стран
5) Более легкий доступ

6) Большее количество населения

Примечание: Допускаются другие логически обоснованные альтернативные ответы

2.3. Приведите в пример 2 трудности с которыми могут столкнуться мигранты из Мексики при обустройстве в США. [2]

2 примера из перечисленных ответов:

1) Языковые трудности
2) Трудности с поиском работы
3) Низкооплачиваемая работа
4) Дискриминация (например, расизм)
5) Трудности с поиском жилья
6) Высокая стоимость жизни (например, питание или здравоохранение)
7) Культурный шок
8) Незаконный въезд (депортация или отсутствие грин-карты)

Примечание: Допускаются другие логически обоснованные альтернативные ответы

2.2. Какая река является естественной границей между Мексикой и США? [1]

Рио-Гранде

2.3. Какая пустыня может стать препятствием для мигрантов при пересечении границы между Мексикой и США? [1]

Один из двух вариантов: Пустыня Сонора или Пустыня Чиуауа

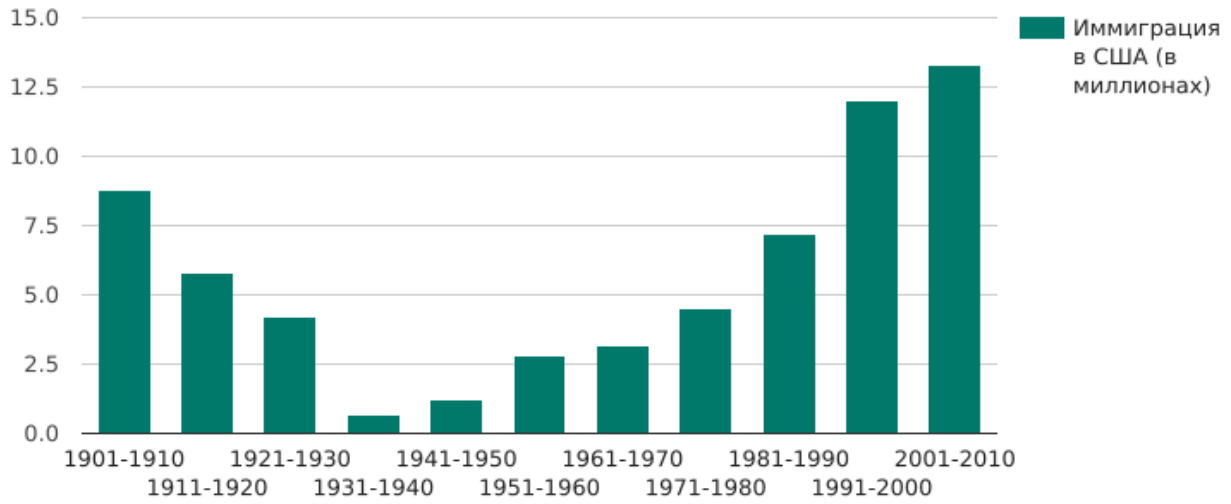


Схема D2, показывает данные об иммиграции в США в период с 1901 по 2010 гг.

3. Используя схему D2, опишите изменения в количестве иммигрантов в США в период с 1901 по 2010 годы. В своем ответе вам следует указать годы и использовать статистику. [1]

0,5 баллов за:

Общий прирост за весь период (1901-2010 гг.).

0,5 баллов за (полных 0,5 баллов за снижение и увеличение, 0,25 баллов отдельно не допускаются):

Снижение с 1901 по 1940 год.

Увеличение с 1941 года и далее/до 2010 года.

Секция E. Сарыарка

Сарыарка (Казахский мелкосопочник) - степь в центральном Казахстане, с небольшими, обрывистыми низкогорными массивами.

1.1. В какой геологической эре образовались горы Сарыарки? [1]

Палеозой

1.2. Какая вершина является высшей точкой Сарыарки? [1]

Вершина Аксоран

2. На территории Сарыарки сосредоточены большие запасы различных природных ископаемых, в том числе и угля. Какие два угольных бассейна находятся в этом районе? [2]

Любые два из перечисленных:

Караганда

Экибастуз

Майкубен

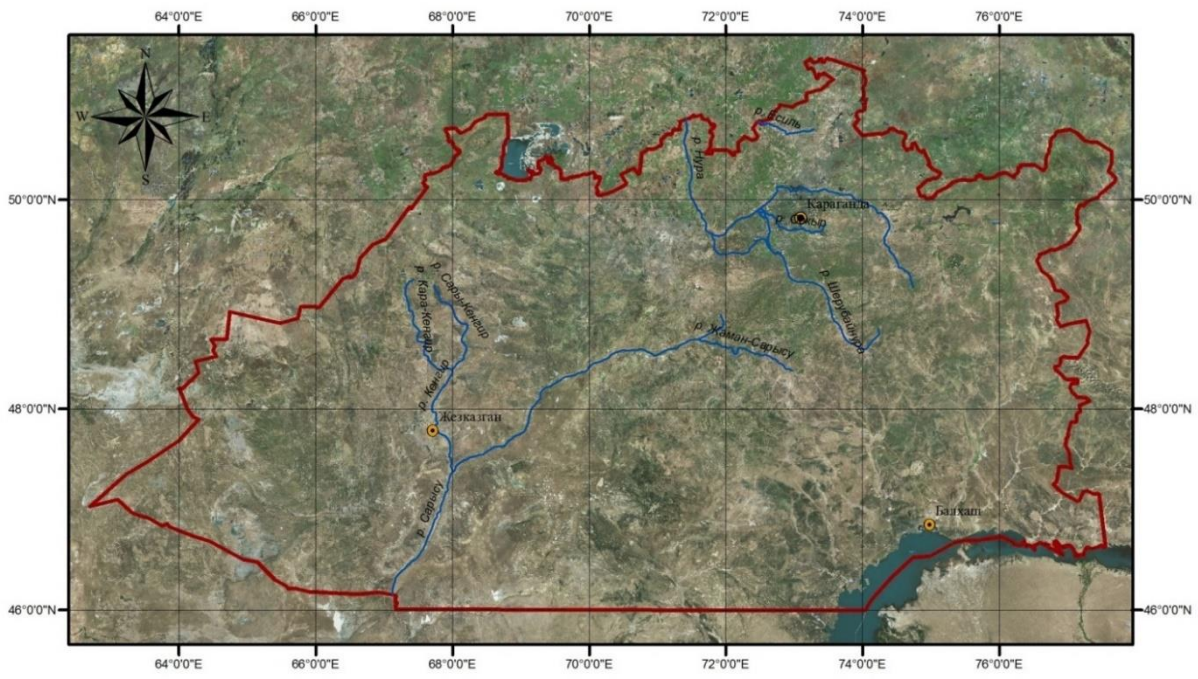


Схема E1. Реки Сарыарки

3.1. Какой основной источник питания рек Ишим, Нура, Сарысу и других крупных рек в этом районе? [1]

Снеговое питание

3.2. Как называется канал, построенный в рамках советского проекта "Поворот сибирских рек"? [1]

Канал Иртыш — Караганда

3.3. Объясните, почему был построен этот канал? [1]

Канал Иртыш — Караганда был построен для обеспечения пресной водой региона. Он решает проблему дефицита пресной воды, предоставляя дополнительные водные ресурсы для местного использования.

4.1. Какие два заповедника, расположенных на территории Казахского мелкосопочника, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО? [2]

Коргалжынский и Наурызымский

4.2. Как называется национальный парк, на территории которого расположены четыре относительно крупных пресноводных озера (Сабындыколь, Жасыбай, Торайгыр и Биржанколь)? [1]

Баянаульский национальный парк